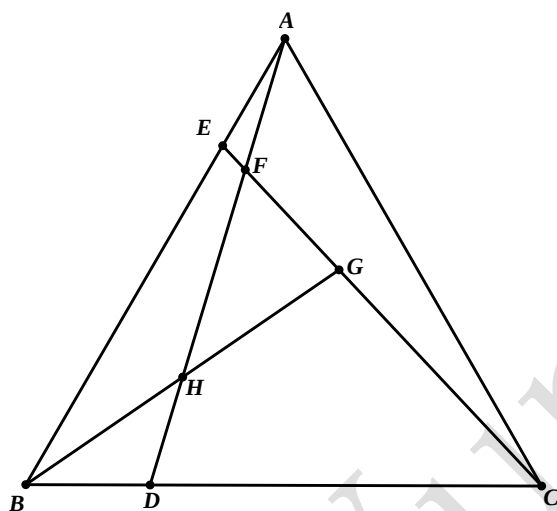
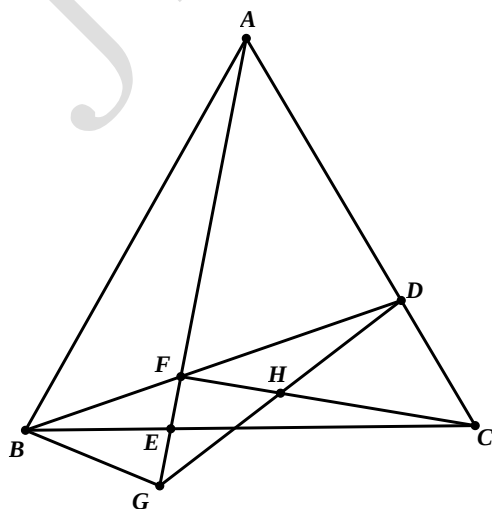


全等与相似

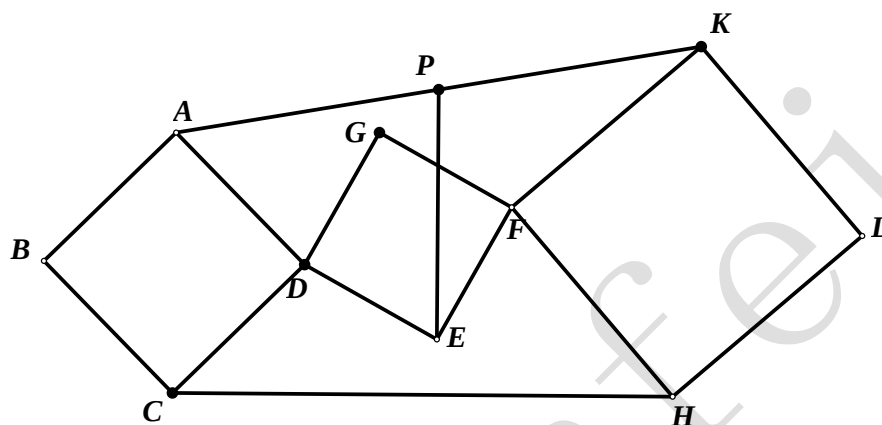
1. 如图，在等边 $\triangle ABC$ 中，点 D 在边 BC 上，且 $BD < CD$ 。点 E 在边 AB 上，且 $AE = BD$ 。联结 AD, CE 交于点 F ，在线段 FC 上截取 $FG = FA$ ，联结 BG 交 AD 于点 H ，证明： $BH = GH$ 。



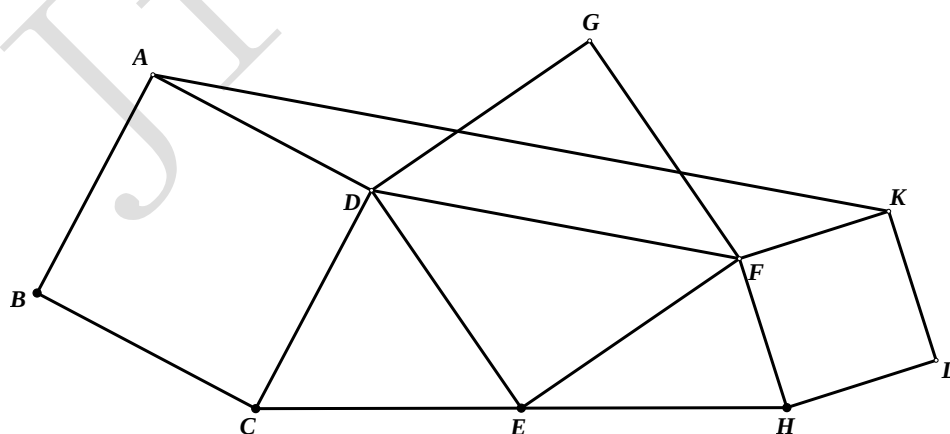
2. 如图，在等边 $\triangle ABC$ 中，点 D 在边 AC 上，且 $CD < AD$ 。点 E 在边 BC 上，且 $BE = CD$ 。联结 AE, BD 交于点 F ，在射线 AE 上取一点 G ，使得 CF 平分 GD ，联结 BG ，证明： $BE = BG$ 。



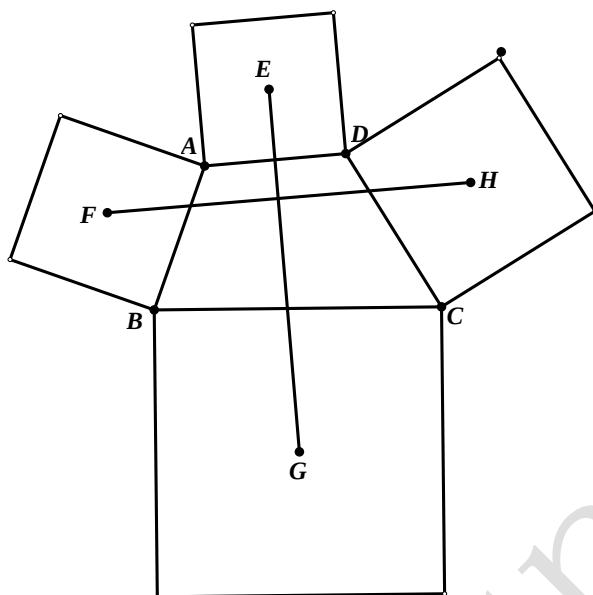
3. 如图, 四边形 $ABCD$, $DEFG$ 和 $FHLK$ 均为正方形, P 是 AK 的中点, 证明: $PE \perp CH$.



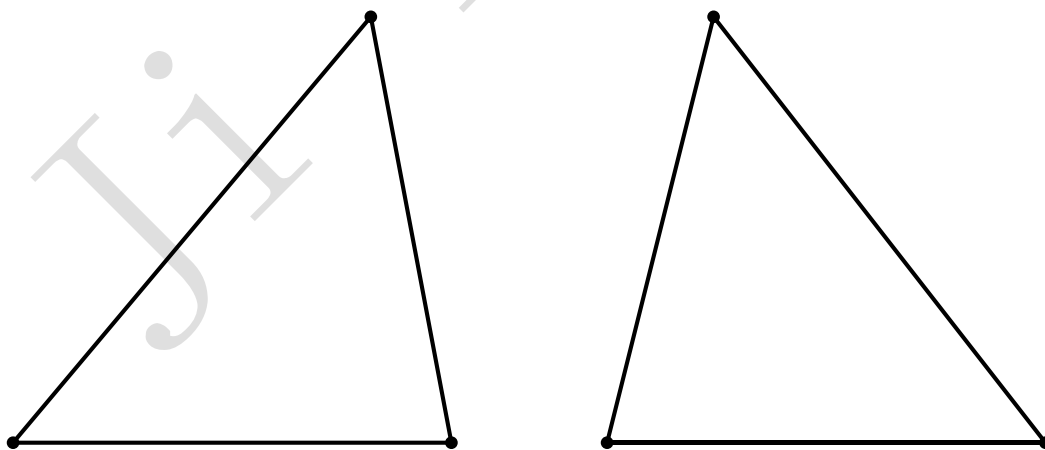
4. 如图, 四边形 $ABCD$, $DEFG$ 和 $FHLK$ 均为正方形, E 是 CH 的中点, 证明: $DF \parallel AK$.



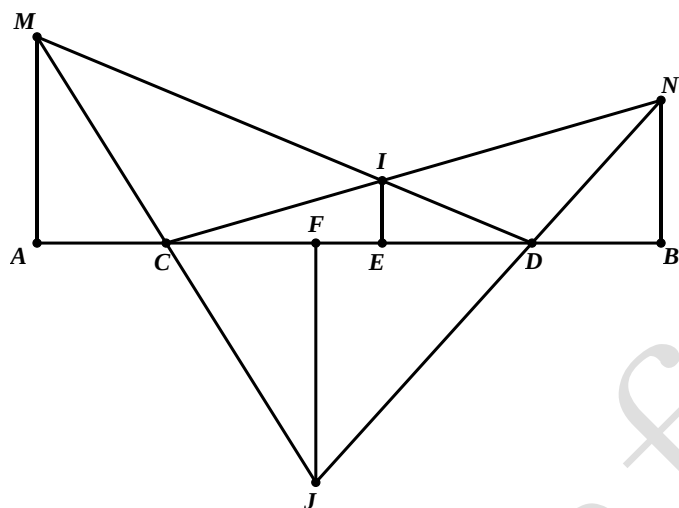
5. 以四边形 $ABCD$ 的边为边向外作四个正方形，其中心分别为 E, F, G, H . 证明: $EG=FH$, $EG \perp FH$.



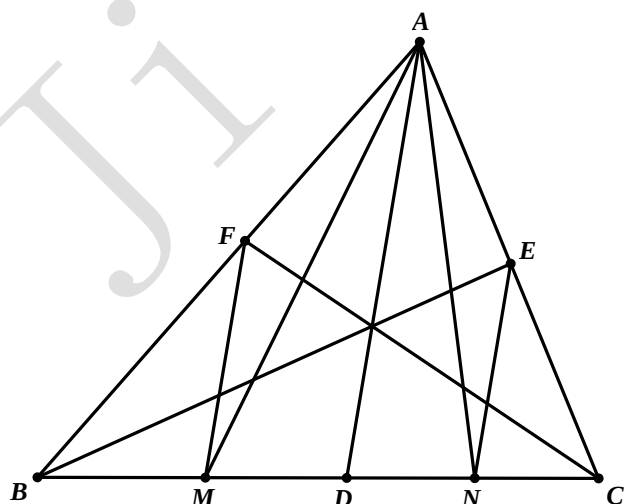
6. 证明: 任给两个等底等高的锐角三角形, 可将每个三角分成四个三角形, 分别涂上红色、蓝色、黄色和绿色后, 同色三角形全等.



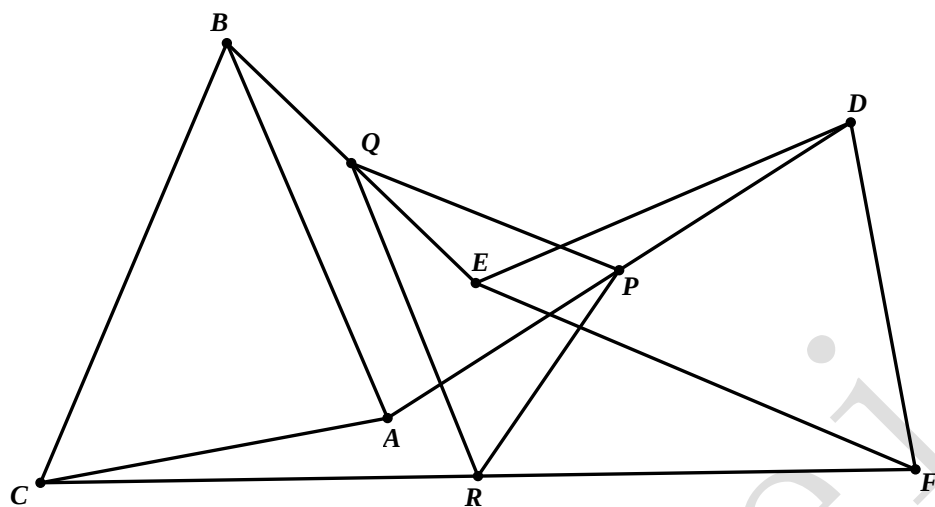
7. 如图，点 A, C, D, B 依次在一条直线上，且 $AC=BD$ 。点 M, N 在直线 AB 的同侧， $MA \perp AB$ ， $NB \perp AB$ 。直线 DM 与 CN 交于点 I ， MC 与 ND 交于点 J ， $IE \perp AB$ 于点 E ， $JF \perp AB$ 于点 F 。证明： $CF=DE$ 。



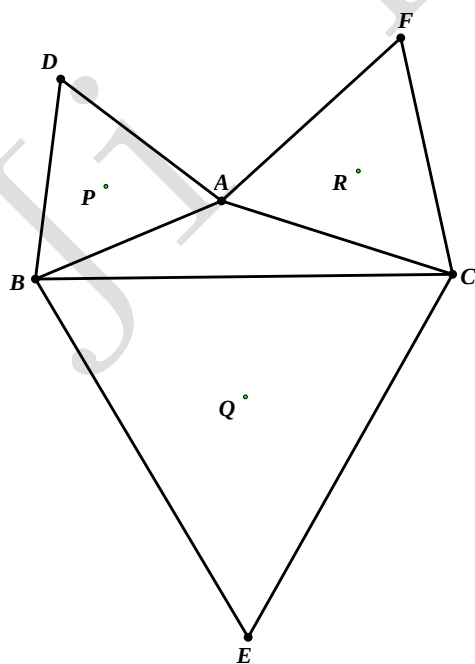
8. 如图， AD, BE, CF 是 $\triangle ABC$ 的角平分线， M, N 在 BC 上，且满足 $FM \parallel AD \parallel EN$ 。证明： AD 平分 $\angle MAN$ 。



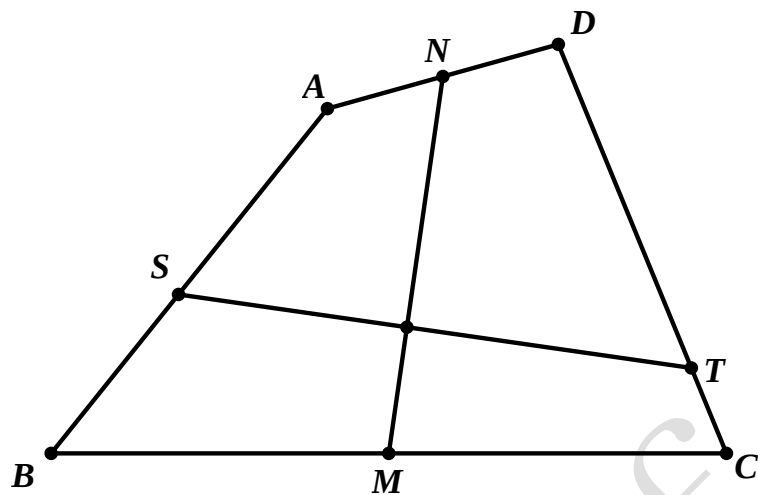
9. 证明：两相似多边形对应顶点连线的中点构成图形与原多边形相似。



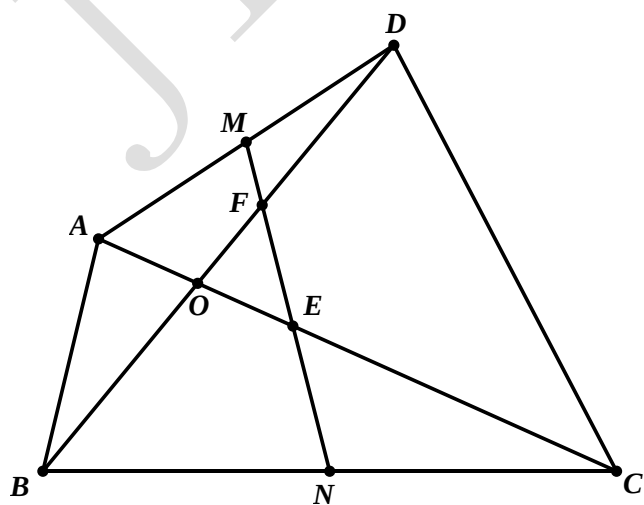
10. (拿破仑定理) 如图，分别以 $\triangle ABC$ 的三条边为边向外作正三角形，证明：这三个正三角形的中心构成一个正三角形。



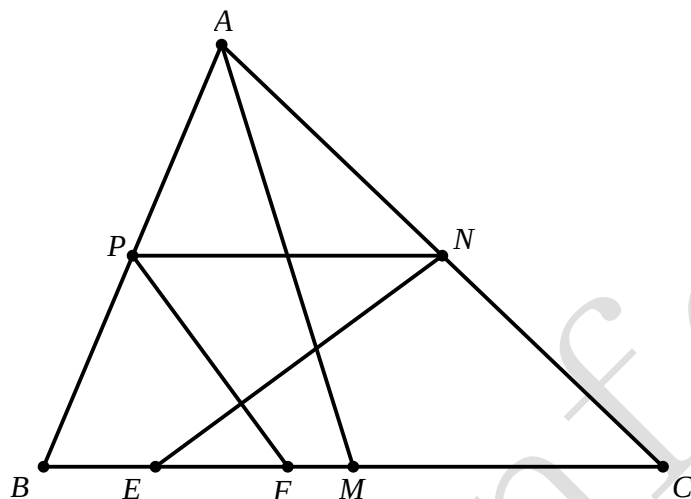
11. 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, $AB=CD$. M, N 分别是 BC, AD 的中点. S, T 分别是 AB, CD 上的点, 且满足 $ST \perp MN$. 证明: $\angle AST = \angle DTS$.



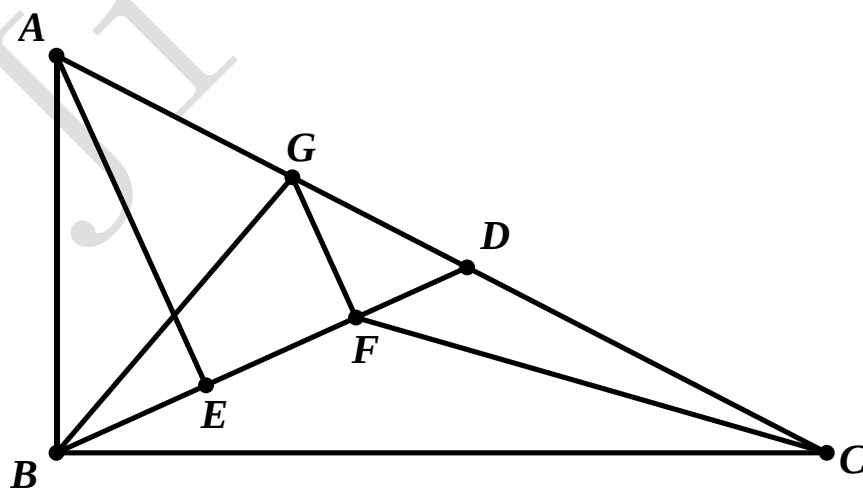
12. 如图, 四边形 $ABCD$ 的对角线 AC 和 BD 相交于 O 点. M, N 分别是 AD, BC 的中点, 且 MN 分别交 AC, BD 于 E, F . 证明: $\frac{OE}{AC} = \frac{OF}{BD}$.



13. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， M, N, P 分别是边 BC, AC, AB 的中点， E, F 为边 BC 上的两点，且满足： $\angle NEC = \frac{1}{2}\angle AMB, \angle PFB = \frac{1}{2}\angle AMC$ ，证明： $AE = AF$ 。

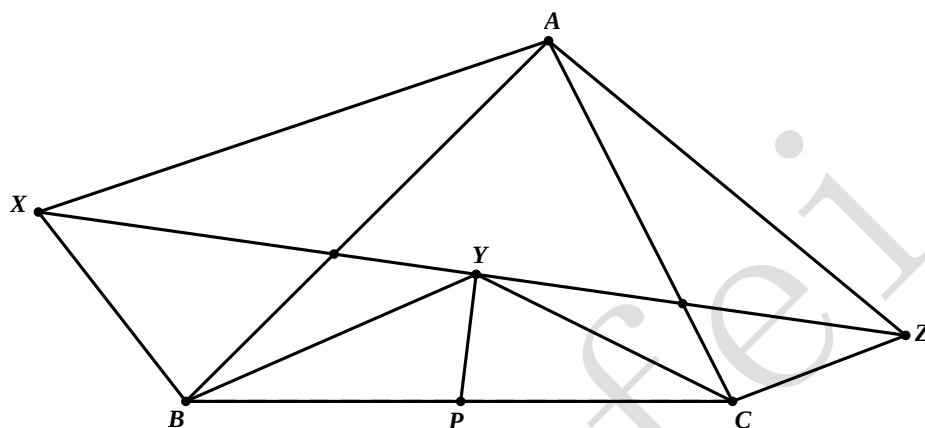


14. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ABC = 90^\circ$ ， D, G 是边 CA 上的两点，连接 BD, BG 。过点 A, G 分别作 BD 的垂线，垂足分别为 E, F ，连接 CF 。若 $BE = EF$ ，证明： $\angle ABG = \angle DFC$ 。



15. 如图, $\triangle ABC$ 内有一点 Y , BC 上有一点 P , X, Z 在 $\triangle ABC$ 外,

$\triangle AXB$ 与 $\triangle CYP$ 相似, $\triangle ACZ$ 与 $\triangle BPY$ 相似, 证明: $\frac{XY}{YZ} = \frac{BP}{PC}$.



16. 如图, 在 $\triangle ABC$ 外作 $\triangle ABR, \triangle BCP, \triangle CAQ$. 若 $\angle CBP = \angle CAQ = 45^\circ$, $\angle BCP = \angle ACQ = 30^\circ$, $\angle ABR = \angle BAR = 15^\circ$, 则证明: $RQ \perp RP$.

